Reporte Avanzado Científico

Título

EquiAgua: Algoritmo de Justicia Distributiva para el Agua en Los Cabos

Número de ID: 36022

Autor(es): Karol Sánchez Peña, Félix Alberto Verdugo Romero

Asesor: Mtro. Ángel Rafael Ramírez Ruíz

Escuela: Liceo Los Cabos

Nivel: *Bachillerato*

Categoría: *Ciencia Aplicada*

Modalidad: ( ) Presencial (X) Virtual ( )

Los Cabos, Baja California Sur. A 09 de febrero de 2026.

EquiAgua: Algoritmo de Justicia Distributiva para el Agua en Los Cabos

Resumen

La gestión de recursos hídricos en zonas áridas con alta presión turística enfrenta el desafío de equilibrar la escasez física con la equidad social. El municipio de Los Cabos, Baja California Sur, opera bajo un déficit hídrico estructural crítico, validado recientemente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2024) en -36.56 hm³ anuales combinados entre los acuíferos de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Actualmente, el Organismo Operador Municipal (OOMSAPAS) administra la escasez mediante un sistema de tandeo (suministro intermitente) caracterizado por la opacidad, la discrecionalidad y la falta de criterios técnicos auditable, lo que exacerba la vulnerabilidad de la infraestructura y la percepción de inequidad social.

Esta investigación propone y valida un modelo matemático determinista de asignación proporcional basado en variables demográficas para racionalizar la distribución del agua disponible. A diferencia de los enfoques puramente hidráulicos que asumen continuidad en el servicio, este modelo reconoce la intermitencia como una condición operativa inevitable a corto plazo. Utilizando un enfoque mixto, se analizaron datos oficiales de disponibilidad media anual, censos de población (INEGI) y patrones de consumo diferenciado entre el sector hotelero y doméstico.

El algoritmo desarrollado $d_i = nint(\frac{P_i}{P_{total}} \times T \times \beta)$ asigna tiempos de suministro utilizando una función de redondeo al entero más cercano (nint), basándose estrictamente en el peso poblacional de cada sector hidrométrico. Este enfoque está sujeto a restricciones de capacidad del sistema y eficiencia física de

la red.Los resultados demuestran que, aunque el modelo no incrementa la oferta hídrica, elimina el sesgo de la distribución actual, garantizando que la escasez sea compartida equitativamente y no concentrada en zonas periféricas. Se concluye que la implementación de este algoritmo es un **prerrequisito** indispensable de transparencia y gobernanza para transitar posteriormente hacia modelos de optimización estocástica más complejos. La propuesta ofrece una herramienta inmediata de política pública para mitigar el conflicto hidrosocial en destinos turísticos con estrés hídrico severo.

1. INTRODUCCIÓN

La crisis hídrica global se manifiesta con particular severidad en regiones donde el desarrollo económico acelerado colisiona con límites ecológicos rígidos. Los Cabos, Baja California Sur, ejemplifica esta tensión: un destino turístico de clase mundial situado en un desierto, donde el crecimiento poblacional y la demanda de servicios han superado la capacidad de recarga de los acuíferos locales.

Estudios sobre el metabolismo hídrico en destinos turísticos de México indican una disparidad crítica; mientras el consumo doméstico se restringe severamente, el sector hotelero mantiene consumos suntuarios, evidenciando que los flujos hidrosociales tienden a seguir a los flujos de capital (Santacruz De León & Santacruz De León, 2020; Swyngedouw, 2006). En este contexto, la gestión del agua deja de ser un problema meramente técnico para convertirse en un desafío de justicia distributiva.

La presente investigación aborda la ineficiencia y opacidad del actual sistema de "tandeo" (suministro intermitente). Se postula que la falta de un modelo matemático formalizado para la asignación de turnos de agua permite la arbitrariedad y agrava la segregación socioespacial. El objetivo general es desarrollar un algoritmo de asignación que, reconociendo el déficit físico existente, optimice la distribución bajo criterios de equidad demográfica verificable.

1.1 Justificación

La relevancia de este estudio radica en su enfoque pragmático y de derechos humanos. Ante la imposibilidad física de garantizar suministro continuo (24/7) en el corto plazo debido al sobregiro de los acuíferos (CONAGUA, 2024), es imperativo "racionalizar la escasez".

La operación intermitente (IWS) no planificada incrementa la vulnerabilidad física de la red debido a los transitorios de presión, acelerando la degradación de la infraestructura (Agathokleous et al., 2017).

Este trabajo aporta una herramienta de gobernanza: un modelo matemático que transforma decisiones políticas discrecionales en variables técnicas auditables. Al vincular el tiempo de suministro directamente con la población atendida, se sientan las bases para una gestión hídrica transparente, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (WWAP, 2015).

1.2 Problema

El problema central es la distribución inequitativa y opaca del déficit hídrico en Los Cabos. Actualmente, el OOMSAPAS carece de un modelo estandarizado público para determinar la duración y frecuencia del tandeo. Esto resulta en que colonias con características demográficas similares reciban volúmenes de agua drásticamente distintos, dependiendo de factores no técnicos como la presión política o la ubicación respecto a la zona turística (Graciano, 2018).

1.3 Hipótesis y Supuesto Metodológico

1.3.1 Hipótesis

La implementación de un algoritmo de asignación proporcional basado en la densidad poblacional (P_i) reducirá las disparidades en la distribución del tiempo de suministro (d_i) entre colonias, garantizando un reparto del agua disponible estadísticamente más equitativo que el sistema de tandeo empírico actual.

1.3.2 Preguntas de investigación.

¿Cómo puede un modelo matemático determinista reducir la discrecionalidad en la asignación de agua potable en un sistema con déficit estructural?

1.4 Objetivos (general y específicos)

- **Objetivo General:** Desarrollar y validar teóricamente un modelo matemático de asignación de recursos hídricos que optimice la equidad en el suministro intermitente para el municipio de Los Cabos.
- **Objetivos específicos:**
    1. Diagnosticar el balance hídrico real de los acuíferos de Cabo San Lucas y San José del Cabo utilizando datos oficiales actualizados (2024).
    2. Formular un algoritmo que vincule la variable demográfica con el tiempo de suministro bajo restricciones de capacidad.
    3. Comparar la eficiencia del modelo propuesto frente a la asignación actual en sectores muestra.

2. CONTEXTO TEÓRICO

La investigación se fundamenta en la teoría de la Ecología Política del Agua, que postula que la escasez no es solo un fenómeno natural, sino socialmente producido (Swyngedouw, 2006). En sistemas de suministro intermitente (IWS), la equidad y la confiabilidad son objetivos que a menudo compiten entre sí; sin embargo, Nyahora et al. (2020) demuestran que es posible utilizar algoritmos de optimización para mejorar ambos indicadores simultáneamente mediante intervenciones estratégicas.

Desde la perspectiva técnica, se considera la vulnerabilidad de las redes. Agathokleous et al. (2017) evidencian que los ciclos de llenado y vaciado en sistemas intermitentes provocan fatiga en los materiales, lo que justifica la necesidad de

regularizar los ciclos de tandeo para minimizar picos de presión.

Localmente, Graciano (2018) documenta cómo la apropiación del agua en Los Cabos favorece la acumulación de capital turístico, desplazando la escasez hacia los asentamientos periféricos. Este marco teórico valida la necesidad de introducir la variable "Población" (P_i) como el peso dominante en la función de asignación, contraponiéndose a la lógica de mercado.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Se empleó un diseño de investigación cuantitativo de alcance propositivo.

Para superar las limitaciones de precisión inherentes a la delimitación informal de "colonias", esta investigación adoptó un enfoque de análisis espacial geoestadístico. Se descartó el uso de polígonos vecinales arbitrarios en favor de unidades censales estandarizadas, permitiendo una correlación directa entre la infraestructura hidráulica y la densidad demográfica oficial.

3.1 Fase 1: Definición de la Unidad de Análisis (AGEB)

La unidad mínima de asignación del modelo se definió como el Área Geoestadística Básica (AGEB) Urbana. Según el INEGI, la AGEB agrupa un conjunto de manzanas (generalmente de 25 a 50) perfectamente delimitadas por calles o accidentes geográficos, con características socioeconómicas homogéneas.

3.2. Fase 2: Construcción del Dataset Demográfico

Se procesaron los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), específicamente del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) disponibles en el Anexo B.

- Se extrajo la población total (P_i)para cada una de las AGEBs urbanas activas en las localidades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
- Se realizó una limpieza de datos (Data Cleaning) eliminando AGEBs con

población cero (zonas industriales o baldías) y validando claves con el Marco Geoestadístico Nacional.

- El dataset resultante contiene la carga demográfica real que el sistema hidráulico debe satisfacer, eliminando estimaciones "a ojo" de reportes anteriores.

3.3 Fase 3: Auditoría de Datos (Balance Hídrico)

Se extrajeron los datos de disponibilidad media anual de los acuíferos clave mediante los dictámenes oficiales más recientes publicados en el Diario Oficial de la Federación (2024).

- Acuífero 0317 (Cabo San Lucas): Se analizó la recarga media vs. extracción concesionada.
- Acuífero 0319 (San José del Cabo): Se evaluó su rol como fuente principal y su estado de sobreexplotación.

Ante el déficit hídrico estructural validado de *-36.56 hm³/año* (balance combinado de los acuíferos 0317 y 0319), se propone un modelo determinista de asignación de recursos. Este modelo sustituye la discrecionalidad política por una función de peso demográfico aplicada a cada polígono AGEB.

3.4 Fase 4: Formulación del Modelo Matemático

Se desarrolló un modelo determinista compuesto por dos expresiones fundamentales:

1. Restricción de Capacidad del Sistema: Esta inecuación (inspirada en principio de la balance de masas), se asegura que el volumen asignado no exceda la oferta real, considerando posibles pérdidas físicas.

$$\sum_{i=1}^{n} (d_i \cdot Q_i) \leq C_{sys} \cdot T \cdot \eta$$

Donde: i =índice que representa la k-ésima AGEB Urbana del municipio; d_i= días asignados; Q_i= demanda diaria (L/s); C_{sys} = capacidad del sistema; T = ciclo de tandeo; η = eficiencia de la red (aquí se consideran las pérdidas por fugas).

2. Algoritmo de Asignación Proporcional: A diferencia de modelos que truncan el servicio (función piso), este modelo busca la aproximación más justa al entero más cercano mediante la función de redondeo estándar $nint(\bullet)$, ajustada por un factor de seguridad.

$$d_i = nint(\frac{P_i}{P_{total}} \times T \times \beta)$$

Donde:

- $nint(\bullet)$: Es la función de redondeo al entero más próximo
- P_i: Es el peso demográfico de la colonia
- P_{total}: Población total del sistema bajo tandeo ($\sum P_i$)
- T: Ciclo de tandeo (cada cuantos días se le puede suministrar agua al municipio).
- β: Factor de disponibilidad $(0 \prec \beta \leq 1)$ que calibra el modelo para evitar que la suma de los redondeos supere el tiempo total disponible del ciclo.

4. RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos fases: primero, la auditoría del estrés hídrico que justifica la restricción del modelo; y segundo, la simulación de la asignación del algoritmo sobre la estructura demográfica real por AGEB.

4.1. Auditoría de Capacidad y Déficit Estructural

El análisis de los dictámenes técnicos de CONAGUA (2024) confirma que el sistema opera en condiciones de bancarrota hídrica.

- Acuífero 0317 (Cabo San Lucas): Presenta un déficit de disponibilidad media anual de -24.07 hm³.
- Acuífero 0319 (San José del Cabo): Presenta un déficit de -12.49 hm³.
- Balance Combinado: El déficit estructural total es de -36.56 hm³/año.

Este hallazgo es fundamental: demuestra matemáticamente que es físicamente imposible satisfacer una demanda continua (24/7). Por tanto, la ecuación de restricción del modelo $(\sum_{i=1}^{n}(d_i \cdot Q_i) \leq C_{sys} \cdot T \cdot \eta)$ no es opcional, sino una condición de frontera obligatoria para evitar el colapso del sistema.

4.2. Heterogeneidad Demográfica por AGEB

El procesamiento de los microdatos censales reveló una profunda disparidad en la densidad de demanda entre las distintas Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs).

Se identificaron "Puntos de Presión Crítica", definidos como AGEBs con poblaciones superiores a 4,000 habitantes que dependen de la misma infraestructura que AGEBs con menos de 100 habitantes.

- AGEB 1693: 6,050 habitantes (La unidad con mayor carga del sistema).
- AGEB 1231: 5,543 habitantes.
- AGEB 2579: 4,878 habitantes.

En contraste, se detectaron 28 AGEBs con poblaciones menores a 50 habitantes (ej. AGEB 0055 con 6 hab. o AGEB 2009 con 5 hab.), que corresponden a zonas comerciales o baldíos urbanos.

4.3. Simulación del Algoritmo de Asignación

Se aplicó el algoritmo de asignación proporcional $d_i = nint(\frac{P_i}{P_{total}} \times T \times \beta)$

El modelo matemático corrige la distorsión actual donde AGEBs de baja densidad reciben suministro frecuente por su ubicación geográfica privilegiada, mientras que AGEBs de alta densidad sufren escasez severa. El algoritmo redistribuye el tiempo de flujo disponible hacia donde está la gente, no hacia donde está la infraestructura turística, incrementando la eficiencia social del metro cúbico de agua distribuido.

5. ANÁLISIS Y DISCUSIONES

Los resultados evidencian que la crisis hídrica local responde más a un déficit de gestión que de recurso

físico. Al priorizar la variable poblacional P_i , el modelo elimina el sesgo actual hacia zonas comerciales. No obstante, la igualdad aritmética no garantiza "justicia operativa": el modelo lineal actual ignora complejidades hidráulicas no lineales, como la topografía y presión, descritas por Najarchi et al. (2025).

5.1. Trabajo a futuro

Para superar la naturaleza heurística actual, el proyecto evolucionará hacia un Modelo de Programación Lineal (PL) que permita:

1. Optimizar la Utilidad Social: Implementar una función objetivo (por ejemplo, maximizar $\sum ln(X_i)$ que penalice la asignación cero y minimice la inequidad, superando la simple proporcionalidad.
2. Restricciones de Equidad: Garantizar formalmente un volumen mínimo per cápita.
3. Validación Hidráulica: Incorporar simulaciones externas (EPANET) para ajustar los coeficientes de eficiencia del modelo PL, integrando las variables físicas reales de la red.

6. CONCLUSIÓN

La hipótesis planteada se acepta parcialmente. El modelo matemático de asignación proporcional logra teóricamente una distribución más equitativa del recurso disponible al eliminar la discrecionalidad humana en la programación del tandeo. Se demostró, con base en datos oficiales de CONAGUA (2024), que el sistema opera con un déficit que hace imposible el suministro continuo, validando la necesidad de un mecanismo de racionalización transparente.

La principal aportación de este trabajo no es el descubrimiento de nuevas fuentes de agua, sino la provisión de una "regla de cálculo" auditable que empodera a la ciudadanía. Al transformar la demanda poblacional en una variable explícita de la ecuación de suministro, se avanza hacia la garantía del Derecho Humano al Agua,

transitando de una gestión basada en la influencia política a una basada en la justicia demográfica y la realidad técnica.

7. BIBLIOGRAFÍA

Agathokleous, A., Christodoulou, C., & Christodoulou, S. E. (2017). *Influence of intermittent water supply operations on the vulnerability of water distribution networks*. Journal of Hydroinformatics, 19(6), 838–852. https://doi.org/10.2166/hydro.2017.133

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024a). *Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Cabo San Lucas (0317), Estado de Baja California Sur*. Subdirección General Técnica. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/BajaCaliforniaSur/DR_0317.pdf

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024b). *Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero San José del Cabo (0319), Estado de Baja California Sur*. Subdirección General Técnica. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/BajaCaliforniaSur/DR_0319.pdf

Graciano, J. C. (2018). *Uso, manejo y apropiación del agua en destinos turísticos. El caso del municipio de Los Cabos, Baja California Sur [Tesis de Doctorado].* Universidad Autónoma de Baja California Sur. https://www.researchgate.net/publication/378902099_USO_MANEJO_Y_APROPIACION_DEL_AGUA_EN_DESTINOS_TURISTICOS_EL_CASO_DEL_MUNICIPIO_DE_LOS_CABOS_BAJA_CALIFORNIA_SUR

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020* [Conjunto de datos]. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Najarchi, M., Shahhosseini, A., Najafizadeh, M. M., & Mirhoseini Hezaveh, M. (2025). *Advanced Approaches in Optimizing Water Distribution Networks: A Detailed Analysis on Minimizing Leakage and Enhancing Resilience.* Journal of Hydraulic Structures, 61–76. https://jhs.scu.ac.ir/article_20230_4d98357b2aa0547020fdea9cdec1d8ae.pdf

Nyahora, P. P., Babel, M. S., Ferras, D., & Emen, A. (2020). *Multi-objective optimization for improving equity and reliability in intermittent water supply systems*. Water Supply, 20(5), 1592–1603. https://doi.org/10.2166/ws.2020.066

Santacruz De León, E. E., & Santacruz De León, G. (2020). *Consumo de agua en establecimientos hoteleros de México. Estudios y perspectivas en turismo*, 29(1), 120–136. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322020000100007&lng=es&tlng=es

Swyngedouw, E. (2006). *Power, Water and Money: Exploring the Nexus*. Human Development Report Office Occasional Paper 2006/14. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/content/power-water-and-money-exploring-nexus

World Water Assessment Programme [WWAP]. (2015). *Agua para un mundo sostenible: Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015 (Resumen Ejecutivo)*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232272_spa

ANEXOS

SOLACYT
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

ANEXO A
Foto del Equipo

ANEXO B
Dataset Demográfico del *Censo de Población y Vivienda 2020* (INEGI)

Clave AGEB	Población Total
17	0
21	248
36	389
40	19
55	6
020A	494
214	1009
229	1338
233	831
252	1355
267	1263
271	4366
290	1278
303	338
318	0
337	3119
356	321

SOLACYT
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

038A	1211
394	1131
411	1920
045A	218
464	1787
479	1065
483	4713
498	812
765	1782
077A	1135
784	803
799	281
801	1809
816	1066
820	1459
835	653
084A	1346
854	1890
869	1604
873	1368
888	1949
892	2253
905	2286
091A	1853
924	875
939	927
943	509
958	781
962	2952
977	2316
981	2489
996	1874
1000	1537
1015	1691
102A	3607
1034	164
1049	1712
1053	4188

1087	2255
1091	1660
1104	1342
1119	1105
1123	854
1138	57
1142	355
1176	1845
1180	1501
1195	1133
1208	1511
1212	2232
1227	319
1231	5543
1246	5120
1250	690
1265	876
127A	1823
1316	674
1354	1364
1369	491
1373	1865
1388	1208
1392	1869
1405	1510
141A	1263
1424	1563
1439	1284
1443	1126
1496	40
1509	22
1513	43
1528	99
1532	32
1547	141
1551	4304
1566	3513
1570	3690

1585	4535
1602	2569
1617	2790
1621	4281
1636	343
1640	2750
1655	4416
166A	4232
1674	4269
1689	4400
1693	6050
1706	3281
1710	295
1725	63
173A	2835
1744	933
1759	2685
1778	235
1782	2767
1797	1670
180A	623
1848	270
1852	1411
1867	2188
1871	247
1886	111
1890	364
1903	518
1918	114
1922	187
1937	175
1941	548
1956	46
1960	396
1975	55
198A	93
1994	11
2009	5

2013	2
2028	1268
2032	465
2051	26
2102	4085
2117	3097
2121	2661
2136	2309
2140	4296
2193	2477
2206	4
2210	3321
223A	1962
2244	1104
2259	365
2263	16
2278	20
2282	162
2297	1282
230A	625
2314	983
2329	2664
2333	1359
2348	72
2352	10
2386	388
2390	119
2403	145
2418	3
2422	46
2437	224
2441	127
2456	1387
2460	1060
2475	0
248A	1680
2494	38
2507	3266

2511	4364
2526	4490
2530	3287
2545	0
255A	2416
2564	2354
2579	4878
2583	1847
2598	3443
2600	104
2615	545
2634	1038
2649	3102
2653	3931
2668	1565
2672	2215
2687	1682
2691	2108
2704	1304
2719	1524
2723	894
2738	591
2742	1572
2757	2982
2761	2424
2776	2105
2780	15
2808	91
2812	85
2831	63
2846	1839
2850	6
287A	1689
2884	1791
2899	1765
2901	61
2920	378
2935	94

294A	61
2954	5
2969	0
2988	0
2992	133
3007	1077
3011	42
3026	148
3030	1274
3045	1948
305A	1197
3064	177
3079	368
3083	831
3098	935
3100	1473
3115	2
312A	18
3134	131
3149	2
3153	449
3168	0
3172	168
3187	38
3191	35
3204	2477
3219	1
3223	331
3238	0
3242	1812
3257	0
3261	22
3276	226
3280	0
3295	0
3308	1909
3312	3215
3327	2121

3331	32
3346	1872
3350	0
3365	419
337A	734
3384	0
3399	0
3416	0
3420	164
3435	50
344A	47
3454	149
3469	1532
3473	613
3488	375
3492	422
3505	1052
351A	835
3524	31
3539	200
3543	1295
3558	0
3562	612
3577	303
3609	49
3613	5
3628	0
3632	295
3647	30
3651	0
3666	4
3670	0